מבחן ראשון מחצית שניה - כיתות ט' הקבצה א-2

ב ה צ ל ח ה !

יום ראשון ג' באדר תשע"ח
18/02/18

שם התלמיד: _____

כיתה: _____

משך המבחן 90 דקות

השימוש במחשבון מותר

לתשומת לב הנבחנים:
בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

פרק א': אלגברה – 45 נקודות.

1. צמצמו את השברים האלגבריים שלפניכם (היעזרו בהוצאת גורם משותף), רשמו תחום ההצבה.

10 נק'

א] $\frac{5x+20}{5}=$	ב] $\frac{x^3-x^2}{2x-2}=$
תחום הצבה:	תחום הצבה:

2. היעזרו בפרוק לגורמים כדי לכפול, לחלק ולצמצם את הביטויים הבאים [כתבו תחום הצבה]:

10 נק'

א] $\frac{3x+6}{2}\cdot\frac{3}{x+2}=$	ב] $\frac{(x+5)(x-5)}{2x-6}:\frac{3x-15}{(x+3)(x-3)}=$
תחום הצבה:	תחום הצבה:

3. פתרו את המשוואה, רשמו תחום הצבה:

7 נק'

$$\frac{2x-3}{9x}-\frac{1}{9}=0$$

תחום הצבה:

4. כתבו את ערך הפרמטרים a, b, c ופתרו את המשוואה הבאה באמצעות נוסחת השורשים.

10 נק'

$x^2-2x-80=0$

$$\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

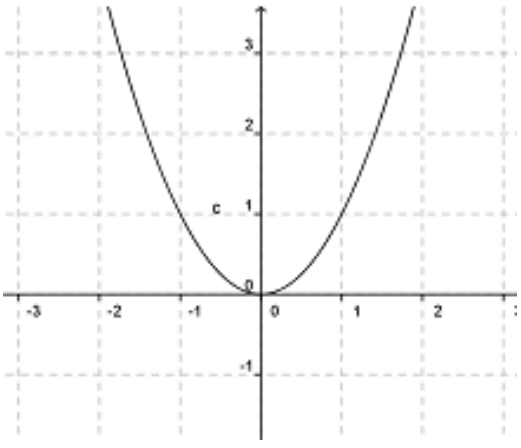
a=_____

b=_____

c=_____

5. השלימו את הטבלה הבאה (ניתן להיעזר בשרטוט גרף הפונקציה):

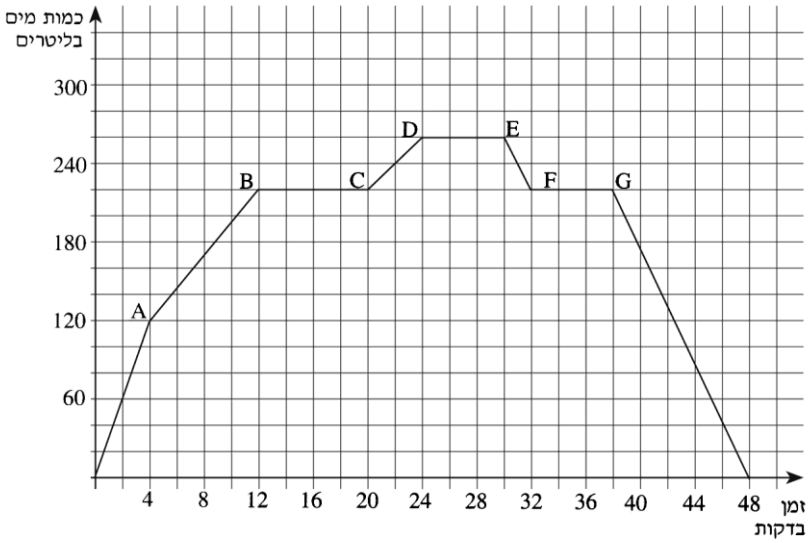
8 נק'



הייצוג האלגברי של הפונקציה	$y=x^2$
שיעורי קדקוד הפרבולה	
ציר הסימטריה	
תחום העלייה	
תחום הירידה	
נקודת חיתוך עם ציר ה- y	
נקודת חיתוך עם ציר ה-x	
תחום חיוביות	
תחום שליליות	

פרק ב': אוריינות – 20 נקודות.

6. הגרף הבא מתאר מילוי והתרוקנות של מכל מים.



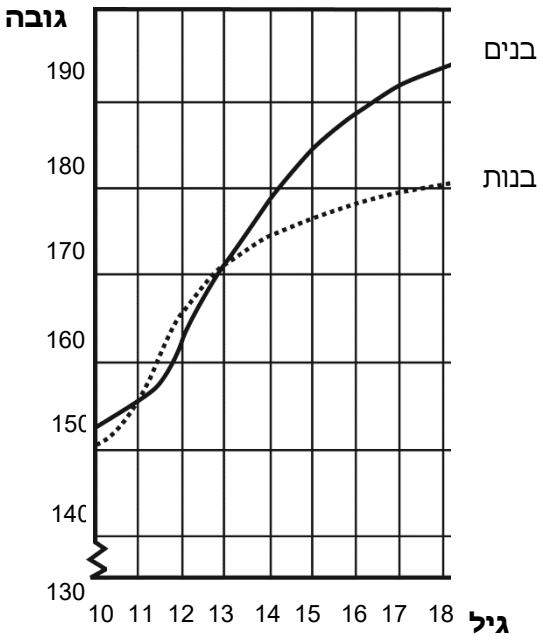
א. מה כמות המים במכל כעבור 24 דקות? _____

ב. מתי היו במכל בדיוק 120 ליטר? _____

ג. מה כמות המים המקסימלית שהייתה במכל? _____

ד. מה מתאר הקטע FG? _____

7. בוגרי מחזור 2003 הציגו גרפים המבטאים את הגובה הממוצע של הבנות והבנים בשכבה לאורך השנים.



א. באיזה גיל היה הגובה הממוצע של הבנים גדול בכ- 10 ס״מ מהגובה הממוצע של הבנות? _____

ב. בהסתמך על הגרף, באיזו תקופת גילים הגובה הממוצע של הבנות גבוה מהגובה הממוצע של הבנים?

_____

ג. באילו גילים היה הגובה הממוצע של הבנים שווה לגובה הממוצע של הבנות? _____

ד. קבעו בכל סעיף 'נכון' / 'לא נכון':

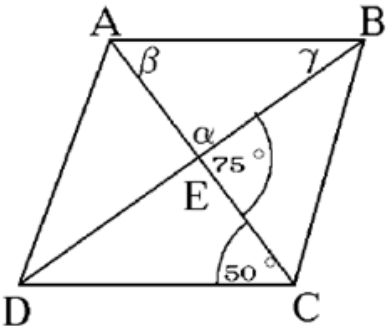
1) כל הבנות בגיל 17 נמוכות מהבנים בני גילן.

2) ייתכן שיש בן בגיל 14 אשר נמוך מכל הבנות שבאותו הגיל.

3) ממוצע כלל התלמידים (בנים ובנות) בגיל 12 יכול להיות 150 ס״מ.

פרק ג': גיאומטריה – 35 נקודות.

.8



ABCD מקבילית.

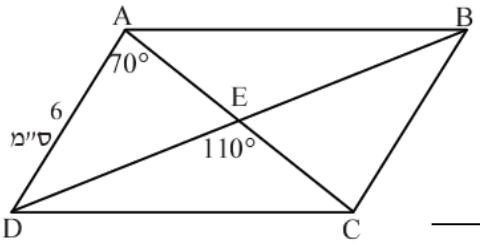
חשבו את הזוויות α, β ו- γ במקבילית.

הסבירו את אופן החישוב.

6 נק'

גודל הזוויות וניומוק:	
$\alpha =$ _____	נימוק:
$\beta =$ _____	נימוק:
$\gamma =$ _____	נימוק:

.9



במקבילית ABCD נתון:

$AD = 6$ ס"מ,

$\measuredangle DEC = 110°$,

$\measuredangle DAE = 70°$.

(א) חשבו את זוויות ΔADE. _____

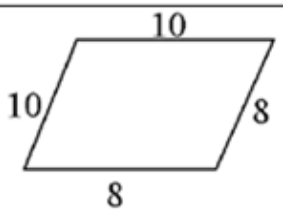
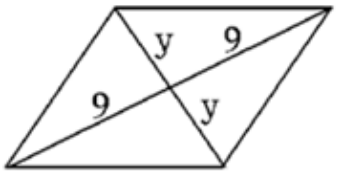
(ב) חשבו את אורך אלכסון BD. _____

8 נק'

<u>מקום לחישובים:</u>

10. קבעו על פי הנתונים שבסרטוט אילו מהמרובעים הוא מקבילית. נמקו תשובתכם.

6 נק'

	
מקבילית : כן/ לא	מקבילית : כן/ לא
נימוק :	נימוק :

11.

9 נק'

נתונה מקבילית ABCD.

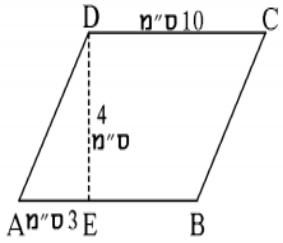
10 ס"מ=DC , DE גובה לצלע AB.

4 ס"מ=DE , 3 ס"מ=AE.

א. חשבו את אורך הצלע AD.

ב. חשבו את היקף המקבילית.

ג. חשבו את שטח המקבילית.

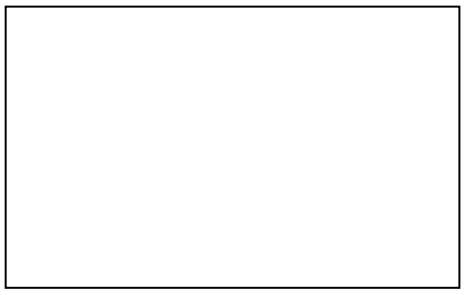


12. נתון מלבן. צלע אחת של המלבן ארוכה ב- **2** ס"מ מהצלע האחרת.

היקף המלבן הוא **28** ס"מ.

א. חשבו את אורכי צלעות המלבן:

6 נק'



ב. חשבו את שטח המלבן:

ג. חשבו את אורך אלכסון המלבן:

בהצלחה!

שני, ורד, לינור ואיילה